



DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

CURSO 2

AUTORES:

ANTONIO CANO RUIZ

ÁLVARO JOSÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

MÓDULO:

ACCESO A DATOS

UT1 - INTRODUCCIÓN AL ACCESO A DATOS

LABORATORIO 1

Paso 1: Creación del JavaBean Piloto con sus atributos y constructores	1
Paso 2: Lectura y Parseo del Fichero de Texto	3
Paso 3: Serialización (Guardado en Binario)	3
Paso 4: Verificación (Lectura del Fichero Binario)	4
VERIFICACIÓN COMPLETADA	4

Paso 1: Creación del JavaBean Piloto con sus atributos y constructores.

```
1 package armadaimperial.piloto.caza;
2
3 import java.io.Serializable;
4
5 /**
6  *
7  * @author Antonio Cano Ruiz y Álvaro José Hernández Sánchez
8  */
9 public class Piloto implements Serializable {
10
11     //Atributos de la clase Piloto
12     private String id;
13     private String nombre;
14     private String planeta;
15     private double notaMedia;
16
17     //Se crea el constructor vacío
18     public Piloto(){}
19
20     //Constructor que inicializa los atributos
21     public Piloto(String id, String nombre, String planeta, double notaMedia){
22         this.id = id;
23         this.nombre = nombre;
24         this.planeta = planeta;
25         this.notaMedia = notaMedia;
26     }
27 }
```

Se añaden los Getters y Setters y se sobreescribe el método toString()

```
27
28 //Getter y Setter de la clase
29
30 public String getId() {
31     return id;
32 }
33
34 public String getNombre() {
35     return nombre;
36 }
37
38 public double getNotaMedia() {
39     return notaMedia;
40 }
41
42 public String getPlaneta() {
43     return planeta;
44 }
45
46 public void setId(String id) {
47     this.id = id;
48 }
49
50 public void setNombre(String nombre) {
51     this.nombre = nombre;
52 }
53
54 public void setNotaMedia(double notaMedia) {
55     this.notaMedia = notaMedia;
56 }
57
58 public void setPlaneta(String planeta) {
59     this.planeta = planeta;
60 }
61
62
63 //Método toString con la información de cada piloto
64 @Override
65 public String toString() {
66     return "ID Piloto: "+this.id+"; Nombre Piloto: "+this.nombre+"; Planeta Piloto: "+this.planeta+"; Nota Media Piloto: "+this.notaMedia;
67 }
68
69
70 }
```

Paso 2: Lectura y Parseo del Fichero de Texto.

```
66 public static void main(String[] args) {
67
68     //Se busca el archivo
69     File fichero = new File("nuevos_pilotos.txt");
70
71     try(FileReader fr = new FileReader(fichero);
72         BufferedReader br = new BufferedReader(fr);) {
73
74         //Se crea lista de pilotos, que se inicializa como vacía
75         ArrayList<Piloto> pilotos = new ArrayList<>();
76         String linea;
77
78         //El bucle se ejecuta hasta que readLine() devuelva un null
79         while((linea = br.readLine()) != null){
80
81             //Se separa la información del piloto, y se guarda en un array de cadenas
82             String[] piloto = linea.split(",");
83
84             //Se comprueba que cada piloto tiene sus 4 atributos
85             if(piloto.length==4){
86
87                 //Se crea el piloto y se añade en la lista
88                 Piloto p = new Piloto(piloto[0], piloto[1], piloto[2], Double.parseDouble(piloto[3]));
89                 pilotos.add(p);
90             }
91
92         }
93
94         //Se guarda en el archivo binario
95         String binario = guardarEnBinario(pilotos, "matriculados.dat");
96
97         //Se lee el archivo y se deserializa
98         leerBinario(binario);
99
100     } catch (IOException e) {
101         //Excepción al abrir el fichero
102         System.err.println("Error al procesar el fichero: " + e.getMessage());
103     }
104 }
105
106 }
107
108 }
```

Paso 3: Serialización (Guardado en Binario)

Se crea un método para guardar en binario. Se le pasan como parámetros la lista de pilotos y el nombre del archivo que se va a poner al archivo binario.

Se devuelve el nombre del archivo para ser usado al leer.

```
14 public static String guardarEnBinario(List<Piloto> pilotos, String archivoBinario){
15     System.out.println("\nComienza la serialización");
16     //EL try-with-resources Cierra automáticamente los flujos
17     try(FileOutputStream fos = new FileOutputStream(archivoBinario);
18         ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);) {
19
20         //Se guarda la lista de pilotos
21         for(Piloto p : pilotos){
22             oos.writeObject(p);
23             System.out.println(p);
24         }
25
26     } catch (IOException e) {
27         //Se gestiona la excepción al guardar
28         System.err.println("Error al guardar: " + e.getMessage());
29     }
30
31     //Se devuelve el nombre del archivo, para poder usarlo al leer.
32     return archivoBinario;
33
34 }
35 }
```

Paso 4: Verificación (Lectura del Fichero Binario)

Se crea un método para leer un archivo binario. Se le pasa como parámetro el nombre del archivo que se va a leer.

```
36 public static void leerBinario(String binario){
37     System.out.println("\nComienza la deserialización");
38     try(FileInputStream fis = new FileInputStream(binario);
39         ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);) {
40
41         while(true) {
42             try{
43                 //Se van creando los objetos de Piloto con la información del archiv
44                 Piloto p = (Piloto) ois.readObject();
45                 System.out.println(p);
46
47             }catch EOFException e) {
48                 //Excepción al terminar de leer el archivo
49                 System.out.println("Archivo leído");
50                 break;
51             }
52
53         }
54
55     } catch (IOException e) {
56         //Excepción al leer el archivo
57         System.err.println("Error al recuperar: " + e.getMessage());
58     }catch (ClassNotFoundException e){
59         //Excepción al hacer el casting
60         System.err.println("Error al buscar clase Piloto: " + e.getMessage());
61     }
62
63 }
64
65 }
```

VERIFICACIÓN COMPLETADA

```
Comienza la serialización
ID Piloto: 48000111A; Nombre Piloto: Ana Belén Marín; Planeta Piloto: Lothal; Nota Media Piloto: 8.5
ID Piloto: 23000222B; Nombre Piloto: Pedro Alcantarilla; Planeta Piloto: Coruscan; Nota Media Piloto: 7.2
ID Piloto: 77000333C; Nombre Piloto: Carlos Saura; Planeta Piloto: Camino; Nota Media Piloto: 6.9

Comienza la deserialización
ID Piloto: 48000111A; Nombre Piloto: Ana Belén Marín; Planeta Piloto: Lothal; Nota Media Piloto: 8.5
ID Piloto: 23000222B; Nombre Piloto: Pedro Alcantarilla; Planeta Piloto: Coruscan; Nota Media Piloto: 7.2
ID Piloto: 77000333C; Nombre Piloto: Carlos Saura; Planeta Piloto: Camino; Nota Media Piloto: 6.9
Archivo leído
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 1.106 s
Finished at: 2026-09-18T17:23:11+02:00
```